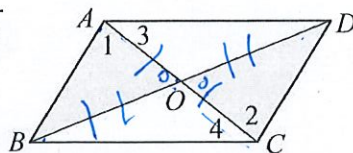


筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？



請說明理由。

答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{COD}$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

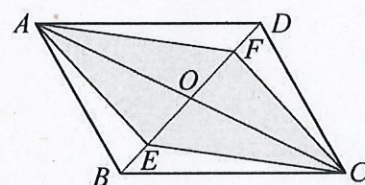
(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{\hspace{2cm}}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答：

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

〔錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方〕

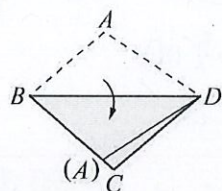
筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]

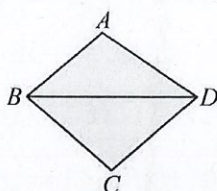
進階題



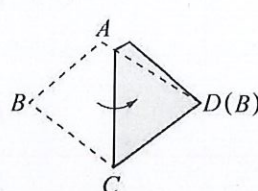
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



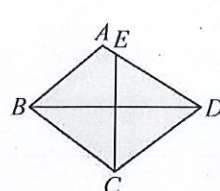
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC =$ _____ 度， $\angle BDC =$ _____ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：_____

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB$ _____ $\angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：_____

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

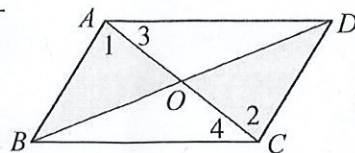
[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

李永海

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{COD}$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

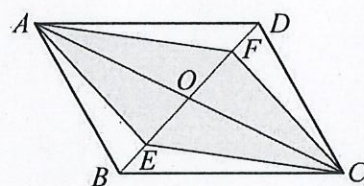
由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{2}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{CD}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答：是， $\because \overline{AO} = \overline{OC}$ ， $\overline{EO} = \overline{OF}$

$\angle FOA = \angle EOC$

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

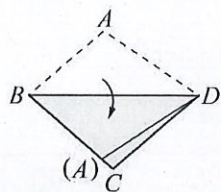
筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]

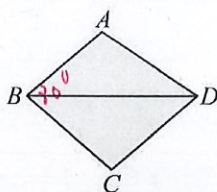
進階題



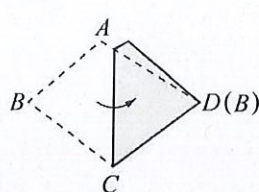
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



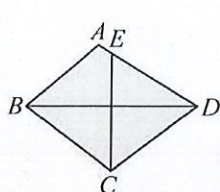
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40^\circ$ 度， $\angle BDC = 40^\circ$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是，內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否，內錯角不相等

關鍵思考

❗ 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

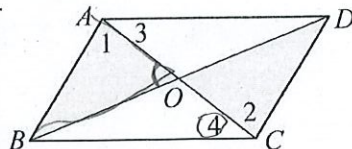
答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{COD}$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

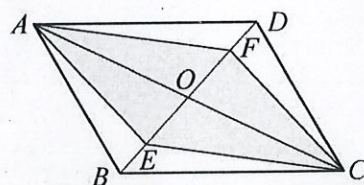
由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{2}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{CD}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答：
$$\begin{aligned} \overline{OE} &= \overline{OB} - \overline{BE} \\ \overline{OF} &= \overline{OD} - \overline{DF} \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \overline{OE} = \overline{OF} \text{ ①} \\ \overline{AO} = \overline{CO} \text{ ②} \end{cases}$$

 $\therefore AECF$ 是平行四邊形
兩條對角線平分

關鍵思考

❓ 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

$\overline{AB} = \overline{CD}$ (對應邊等長)
 $\overline{BC} = \overline{AD}$ ()
平行

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

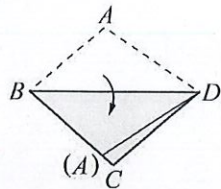
筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

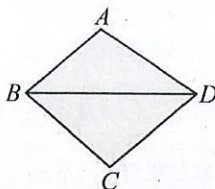
進階題



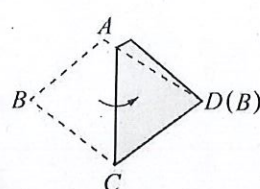
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



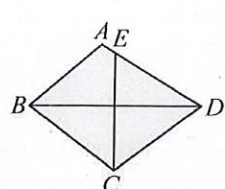
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40^\circ$ 度， $\angle BDC = 40^\circ$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是 (內錯角相等)

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：平行 (內錯角 =)

關鍵思考

Q 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

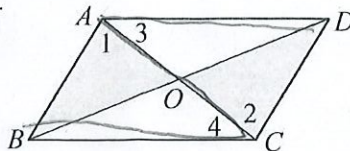
筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7.



右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{BOC}$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{2}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{DC}$

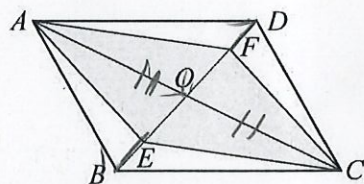
(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8.



右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE} \Rightarrow \overline{OE} = \overline{OF}$
 $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{DF} \Rightarrow \overline{OE} = \overline{OF}$
 $\overline{AO} = \overline{CO}$
 $\therefore AECF \square$
 兩條對角線分別平分

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

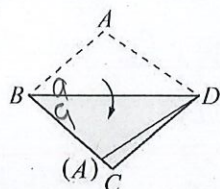
[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

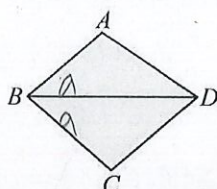
[請寫下關鍵步驟]

進階題

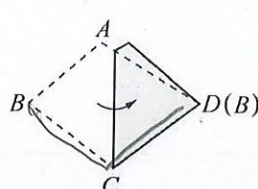
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



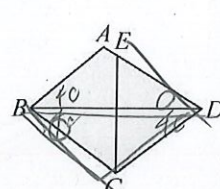
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40^\circ$ 度， $\angle BDC = 40^\circ$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：不會 內錯角不相等

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

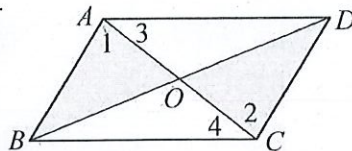
答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{DOC}$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

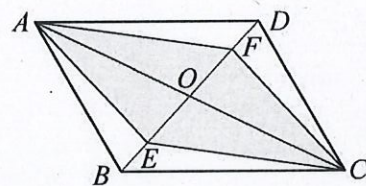
由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{2}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{\overline{CD}}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$ $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{DF}$ ①
 $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{DF} \Rightarrow \overline{AO} = \overline{CO}$ ②
 $\therefore \overline{AE} \parallel \overline{CF}$

兩條對角線分別平分

關鍵思考

◎ 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

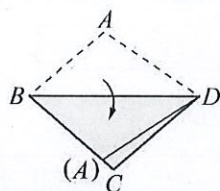
$\overline{AB} = \overline{CD}$ (對應邊等)
 $\overline{BC} = \overline{AD}$ (同上)

有兩條對邊平行且相等

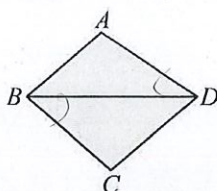
〔錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方〕



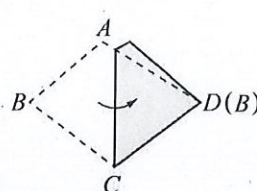
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



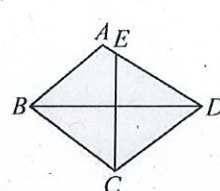
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是，(內錯角相等)

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：平行，(內錯角相等)

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

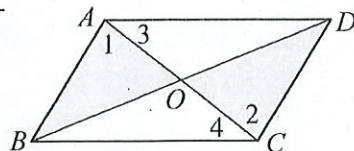
答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle$ _____， (對頂角相等)

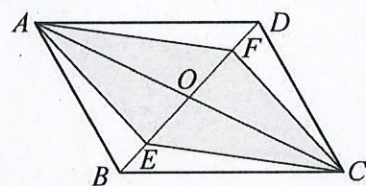
所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。 (SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle$ _____，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} =$ _____ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？請說明你的理由。



答： _____

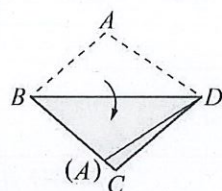
關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？
答：

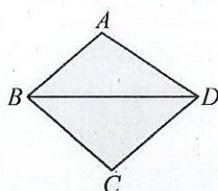
[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]



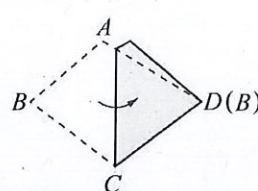
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ；若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



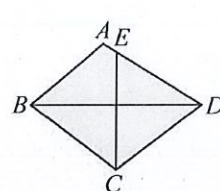
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = \underline{\hspace{2cm}}$ 度， $\angle BDC = \underline{\hspace{2cm}}$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：_____

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB \underline{\hspace{2cm}} \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：_____

關鍵思考

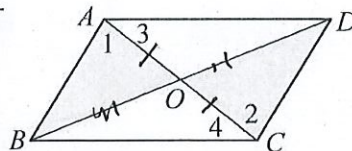
🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？
答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{COD}$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

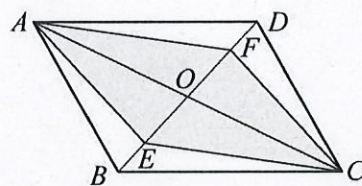
由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{2}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{\overline{DC}}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答：Yes; $\overline{BE} = \overline{DF}$ 已知
 $\underline{\overline{OE} = \overline{OF}}$

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：



[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

$\overline{BC} = \overline{AD}$
 $\overline{OC} = \overline{OA}$
 $\overline{OD} = \overline{OB}$

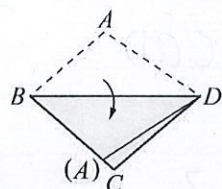
筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]

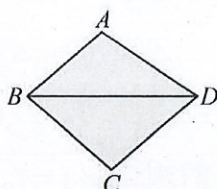
進階題



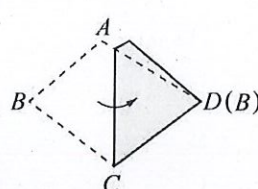
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



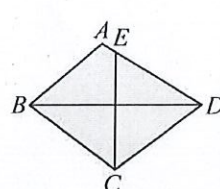
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 50$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：Yes；同側角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：Yes；同側角相等

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

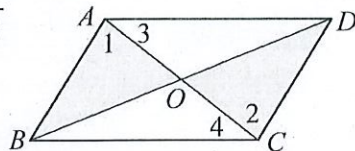
$25 < 40$

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{COD}$ ， (對頂角相等)

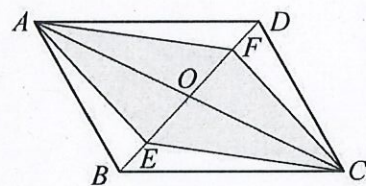
所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。 (SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{2}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。 (內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{\overline{CD}}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？請說明你的理由。



答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$ ， $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{FD}$

$\Rightarrow \begin{cases} \overline{OE} = \overline{OF} \\ \overline{AO} = \overline{CO} \end{cases} \therefore AECF \square$

$\overline{AO} = \overline{CO}$ 兩條對角線分別平分

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：是

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

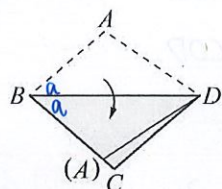
筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]

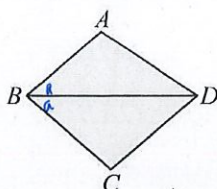
進階題



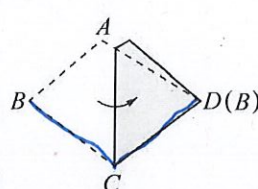
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



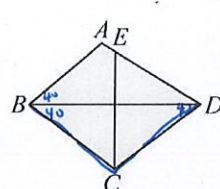
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：①是

②內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：①否

②內錯角不相等

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

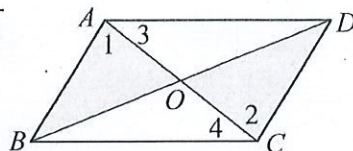


筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？



請說明理由。

答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{COD}$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

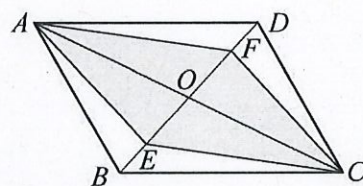
由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{2}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{\overline{CD}}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$ $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{DF} \Rightarrow \overline{OE} = \overline{OF}$

$\overline{AO} = \overline{CO}$

$\therefore AECF$

兩條對角線分別平分。

關鍵思考

🐼 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

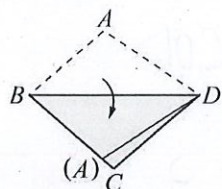
答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

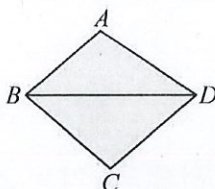
Yes.



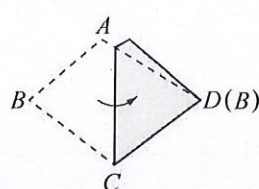
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



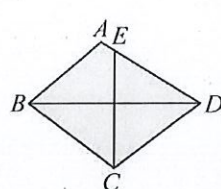
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是，內錯角相等。

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：①否

②內錯角不相等。

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

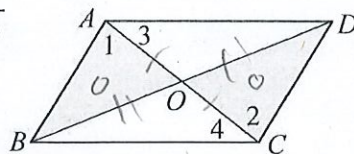
[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

手寫筆記：平行四邊形的判別：對角線互相平分。

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？



請說明理由。

答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{DOC}$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

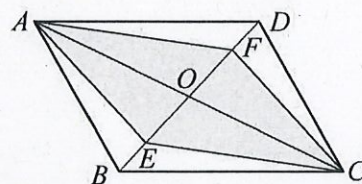
由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{2}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{DC}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



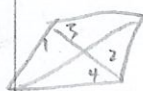
請說明你的理由。

答：Yes, 他是等比例縮小，性質並不改變

關鍵思考

承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：



$\triangle ABO$ and $\triangle CDO$ 中

1. $\overline{AO} = \overline{CO}$

2. $\angle AOB = \angle COD$ 對頂

3. $\overline{BO} = \overline{DO}$ 同理 $\angle 3 = \angle 4$

$\therefore \angle 1 = \angle 2$

$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD}$ (內錯角相等)

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

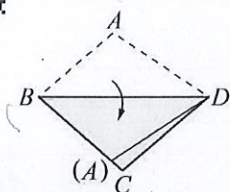
筆記摘要

(請寫下關鍵步驟)

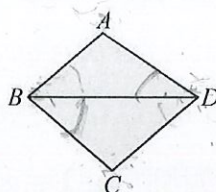
進階題



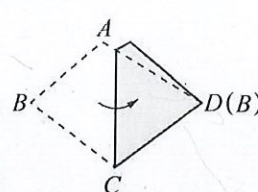
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



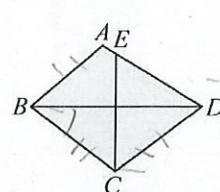
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：Yes 內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：NO, 內錯角不相等

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

$$\angle ABD > \angle ADB$$

$$\angle ABD = \angle DBC$$

(40°) (40°)

$$\angle DBC > \angle ADB$$

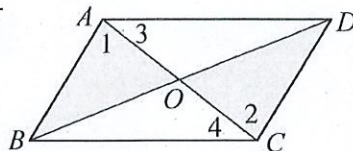
[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？



請說明理由。

答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle DOC$ ， (對頂角相等)

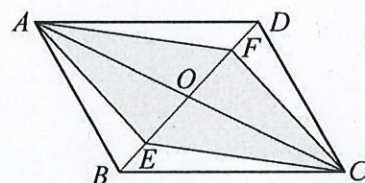
所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。 (SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$ $\rightarrow \overline{OE} = \overline{OF}$

② $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{FD}$ $\overline{OF} = \overline{OE}$

$\therefore \overline{AE} \parallel \overline{CF}$

兩條對角線分別平行

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

$$\overline{AO} = \overline{CO}$$

$$\angle AOB = \angle COD \text{ (對頂角)}$$

$$\overline{BO} = \overline{DO}$$

$$\therefore \triangle ABO \cong \triangle CDO \text{ (SAS)}$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2$$

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD} \text{ (內錯角相等)}$$

$$\text{同理：} \angle 3 = \angle 4$$

$$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$$

〔錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方〕

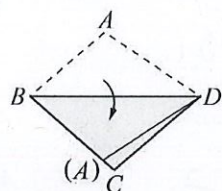
筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]

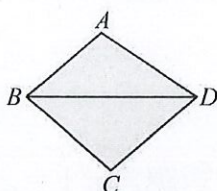
進階題



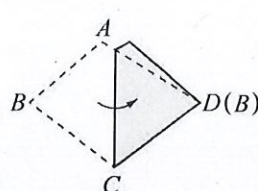
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



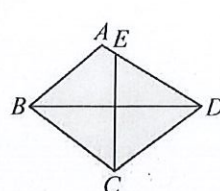
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是；內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否；內錯角不相等

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

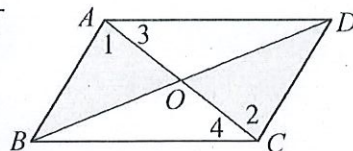
$$\begin{aligned} \therefore \angle ABD &> \angle ADB \\ \therefore \angle DBC &> \angle ADB \end{aligned}$$

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle DOC$ ， (對頂角相等)

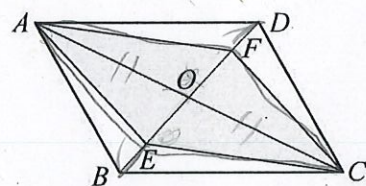
所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。 (SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。 (內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$ ， $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{DF} = \overline{OE} = \overline{OF}$ ①

$\triangle FDO \cong \triangle CEO$

$\overline{AO} = \overline{CO}$ ②

$AECF = \square$

兩條對角線互相平分

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

〔錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方〕

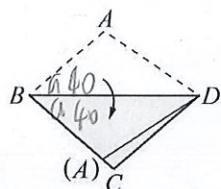
筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]

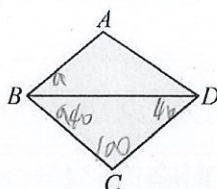
進階題



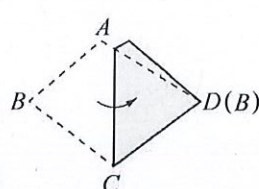
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



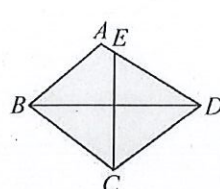
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是，內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否，內錯角不相等

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

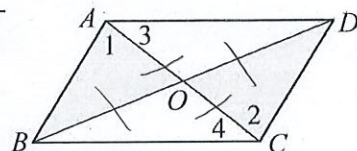
答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{DOC}$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

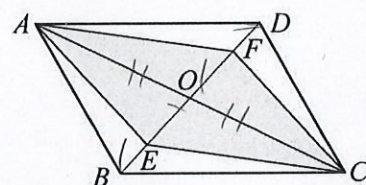
由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{2}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{DC}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？是 請說明你的理由。



答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$

$\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{DF} \Rightarrow \overline{OE} = \overline{OF}$ ①

$\overline{AO} = \overline{CO}$ ②

$AECF$ 是 $\square$ 兩條對角線平分

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答： $\triangle OAB = \triangle ODC$

$\triangle OBC = \triangle OAD$

兩條對角線平方面積四等份。

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

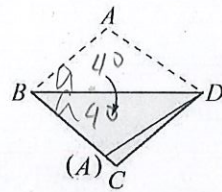
筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]

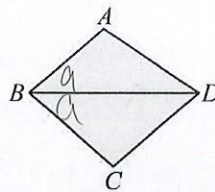
進階題



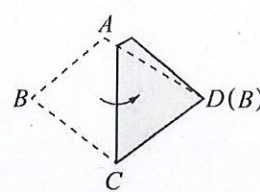
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



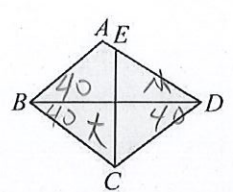
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是 內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否 內錯角不相等

關鍵思考

Q 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

因 $\triangle ABD \sim \triangle CBD$
 $\overline{AB} < \overline{CB}$ 所以 $\angle ADB < \angle CBD$ (大邊對大角)
 所以 $\angle ADB < \angle DBC = \angle CBD$

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

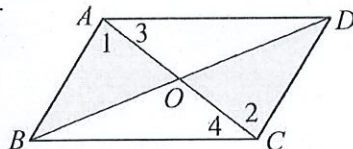
筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

平行四邊形的判別：對角線互相平分：

林子藝

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle AOD$ ，（對頂角相等）

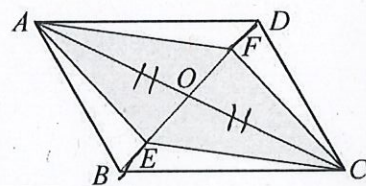
所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。（SAS 全等性質）

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。（內錯角相等）

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$ （對應邊等長）

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？請說明你的理由。



答：是

$$\begin{aligned} \overline{OE} &= \overline{OB} - \overline{BE} \\ \overline{OF} &= \overline{OD} - \overline{DF} \\ \Rightarrow \overline{OE} &= \overline{OF} \quad \text{①} \\ \overline{AD} &= \overline{CD} \quad \text{②} \end{aligned}$$

$\square AECF$

兩條對角線平分

關鍵思考

承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

$$\triangle OBC = \triangle OAD$$

兩條對角線平分面積

四等份

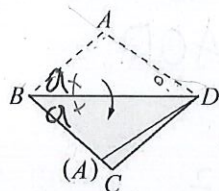
〔錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方〕

筆記摘要

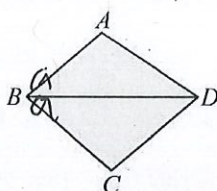
[請寫下關鍵步驟]

進階題

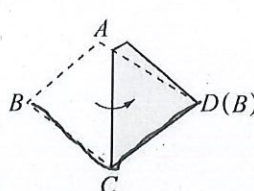
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



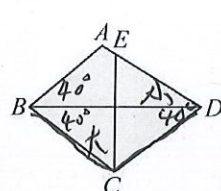
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是，內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否，內錯角不相等

關鍵思考

承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

大邊對大角

$$\angle ADB < \angle DBC$$

因 $\triangle ABD$

$$\overline{AB} < \overline{AD}$$

$$\angle D < \angle B$$

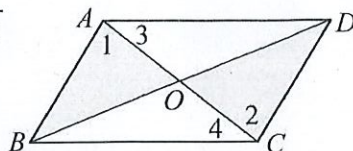
$$\text{所以 } \angle ADB < \angle DBC = \angle ABD$$

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle COD$ ，(對頂角相等)

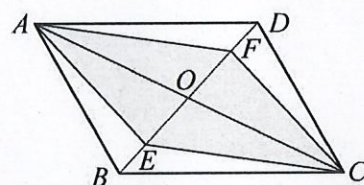
所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？請說明你的理由。



答：_____

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

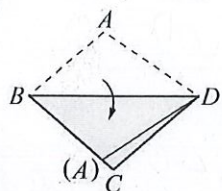
筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

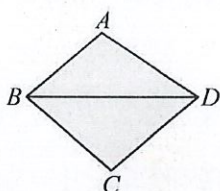
進階題



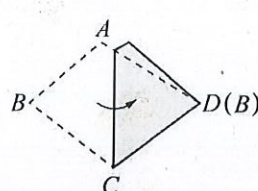
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



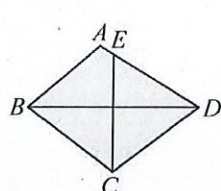
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC =$ _____ 度， $\angle BDC =$ _____ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：_____

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB$ _____ $\angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：_____

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

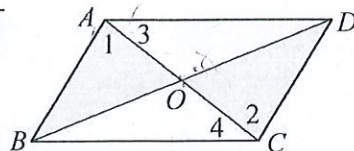
〔錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方〕

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？



請說明理由。

答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{AOD}$ ， (對頂角相等)

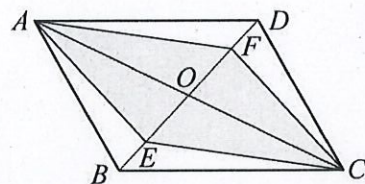
所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。 (SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{2}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。 (內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{\overline{DC}}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答：(是) 因為 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ， $\overline{BO} = \overline{DO}$ ，

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

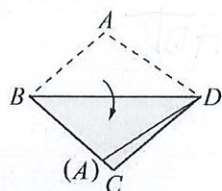
筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

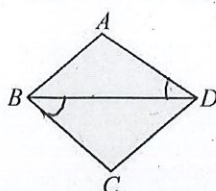
進階題



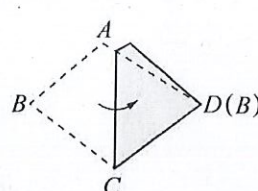
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



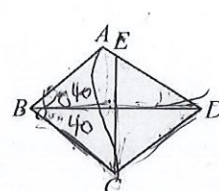
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40^\circ$ 度， $\angle BDC = 40^\circ$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是， $\because$

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：不平行， $\because$

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

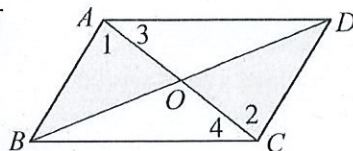
[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{DOC}$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

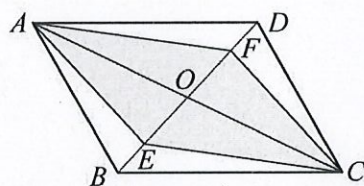
由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{2}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{\overline{DC}}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答：是， $\overline{AB} = \overline{DC}$ ， $\overline{AD} = \overline{BC}$ ， $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$

關鍵思考

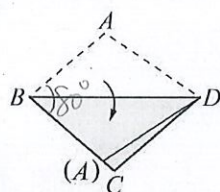
💡 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

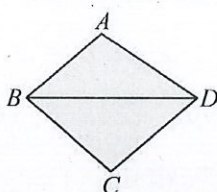
[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]



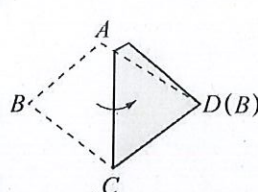
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



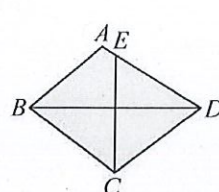
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是，內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否，內錯角不相等

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

$$\because \overline{AB} \perp \overline{BC}$$

$$\therefore \angle ADB < \angle DBC$$

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

實力檢測 4-2 平行四邊形

郭子強

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：

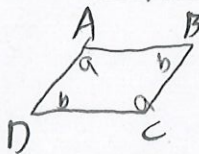


- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
- (○) 2. 兩組對邊分別等長。
- (X) 3. 四個內角一定都相等。長方形
- (X) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (X) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A = 75$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 75$ 度， $\angle D = 105$ 度。

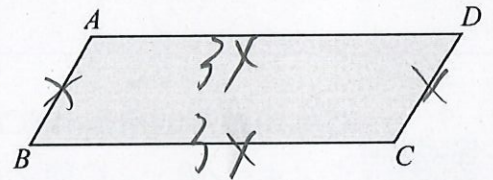


$$\begin{aligned} \angle A + \angle C &= 150^\circ \\ 2\angle A &= 150^\circ \\ \angle A &= 75^\circ \\ \angle B &= 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ \end{aligned}$$

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 72$ ， $\overline{CD} = 9$ 。



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



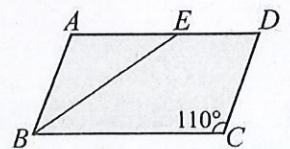
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：_____ 度。

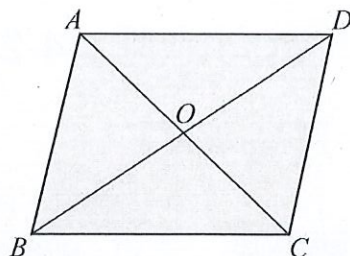


(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：_____。



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



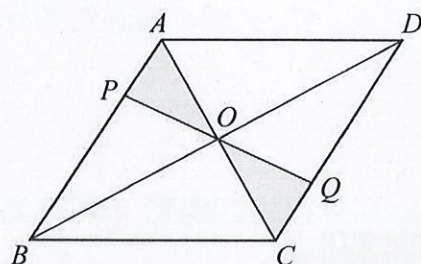
(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答：_____。

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答：_____。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答：_____。

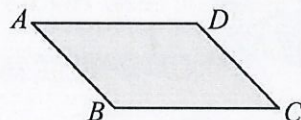
(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答：_____。

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答：_____。

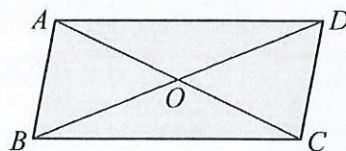
7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ _____ 度， $\angle B =$ _____ 度，

$\angle C =$ _____ 度， $\angle D =$ _____ 度。

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，則 $\overline{AO} =$ _____， $\overline{OD} =$ _____。



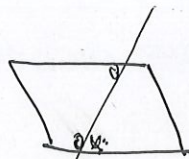
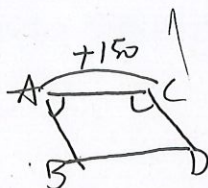
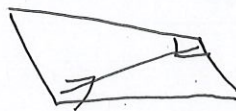
實力檢測 4-2 平行四邊形

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



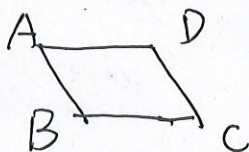
- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
 (○) 2. 兩組對邊分別等長。
 (X) 3. 四個內角一定都相等。
 (X) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
 (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
 (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
 (X) 7. 兩條對角線一定等長。



2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A = 75$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 75$ 度， $\angle D = 105$ 度。

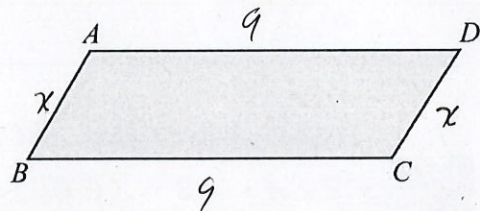


210

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ 。



$$\begin{aligned} 9 + 9 + x + x &= 8x \\ 18 + 2x &= 8x \\ 18 &= 6x \\ 3 &= x \end{aligned}$$

4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



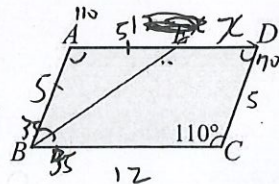
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：35 度。



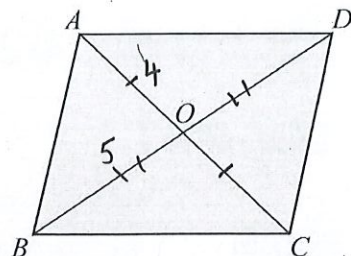
(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：7。



$$\begin{aligned} 360 \\ - 220 \\ \hline 140 \\ 70 \\ - 140 \\ \hline 0 \end{aligned}$$

5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



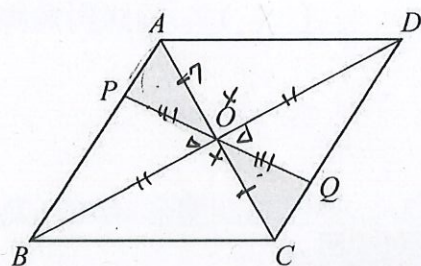
(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4 。

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答： Yes 。

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

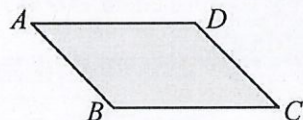
答： 90 。

$$\begin{aligned} 7x \div 2 &= 180 \\ 7x &= 360 \\ x &= \end{aligned}$$

$$136$$

$$\begin{aligned} x \times y \div 2 &= 180 \\ x \times y &= 360 \end{aligned}$$

7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 135 度，
 $\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 135 度。

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8。

